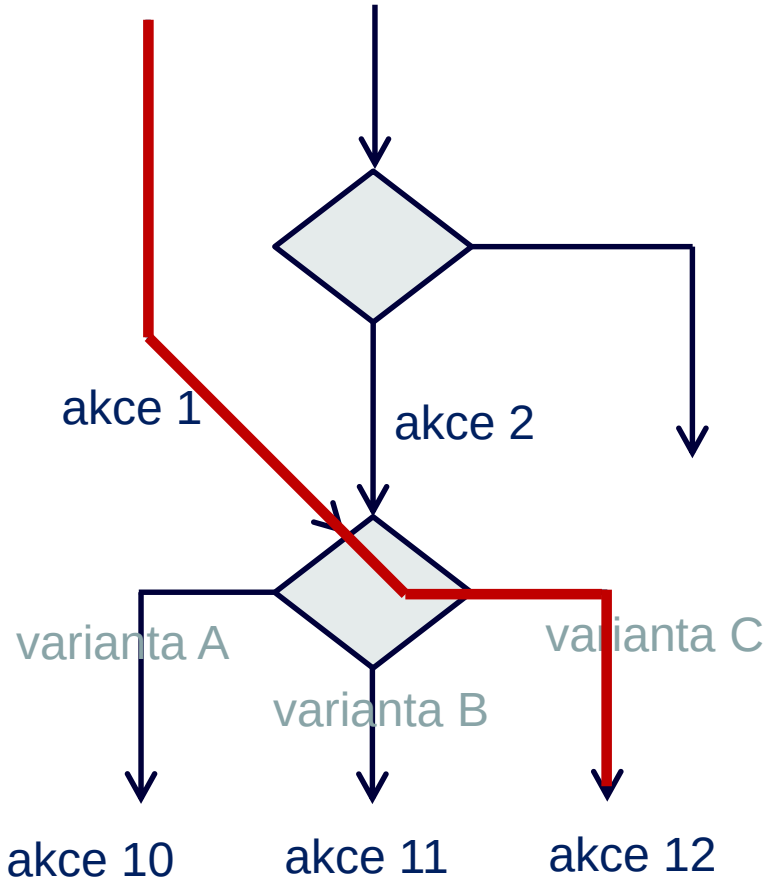
# Testování softwaru

**Přednáška 3**:
Techniky pro návrh testovacích scénářů:
průchody programem

Miroslav Bureš 2016

# Úvod

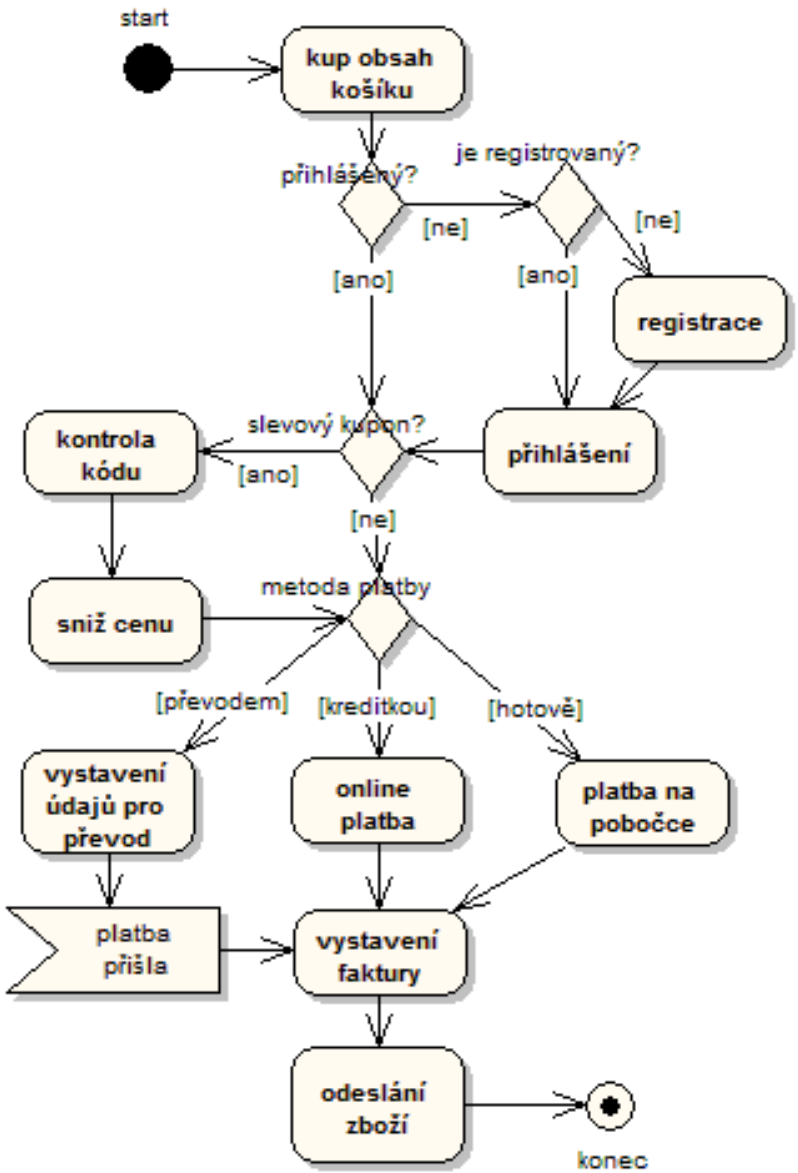
- **Představte si možné akce a přechody v testované aplikaci jako UML activity diagram, pro zjednodušení pak jako orientovaný graf**




- Základ pro testovací scénář: Vyvolej funkci aplikace s nějakou kombinací vstupních dat
- Kombinace vstupů v rozhodovacím bodě určují, jaká další akce se v aplikaci vykoná

**Nyní se budeme zabývat tím, jak vhodně zkombinovat sekvence akcí za sebou, aby byla účinnost testů co nejvyšší**

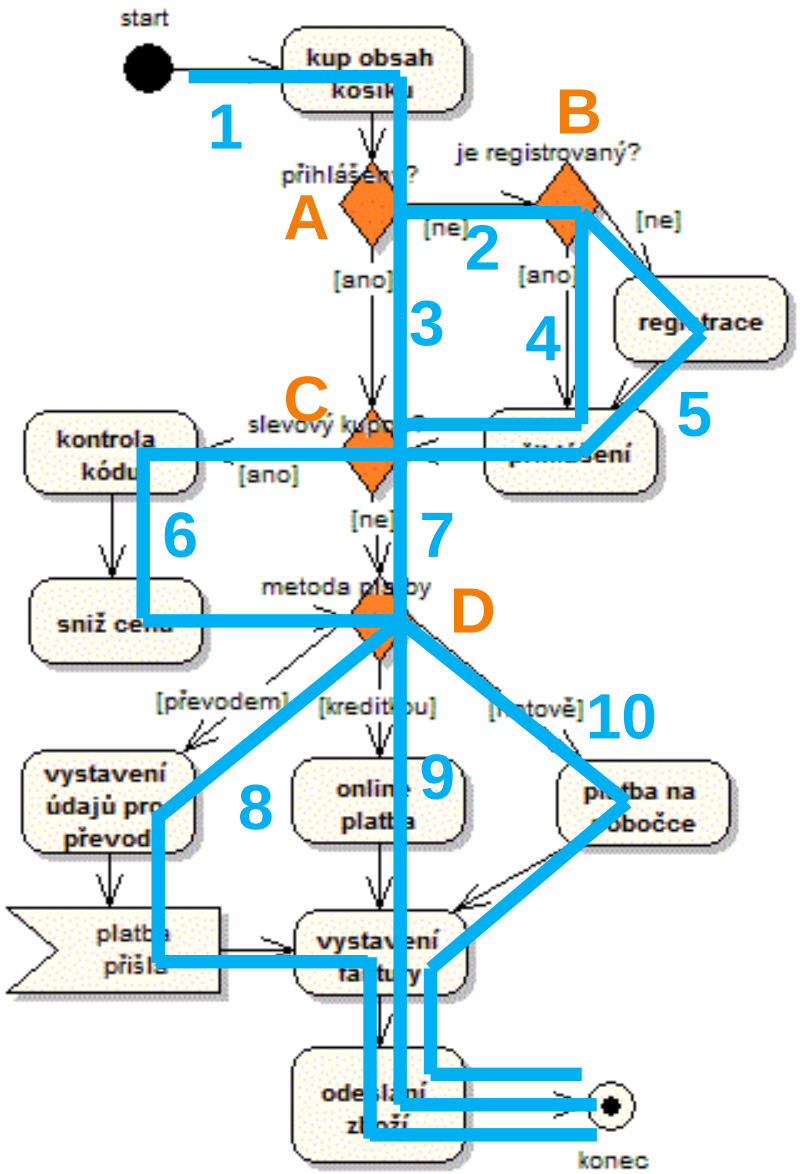
# Procesní test




**Zjednodušená aplikace pro e-shop: nákup zboží v košíku**

- Pro jak rozsáhlé workflow použít tuto techniku?
  - Pro velká schémata vhodné rozdělit (jak velká)?
  - Jak vytvořit navazující body?
  - Později: End-to-end (E2E) testy

# Pokrytí cest v aplikaci

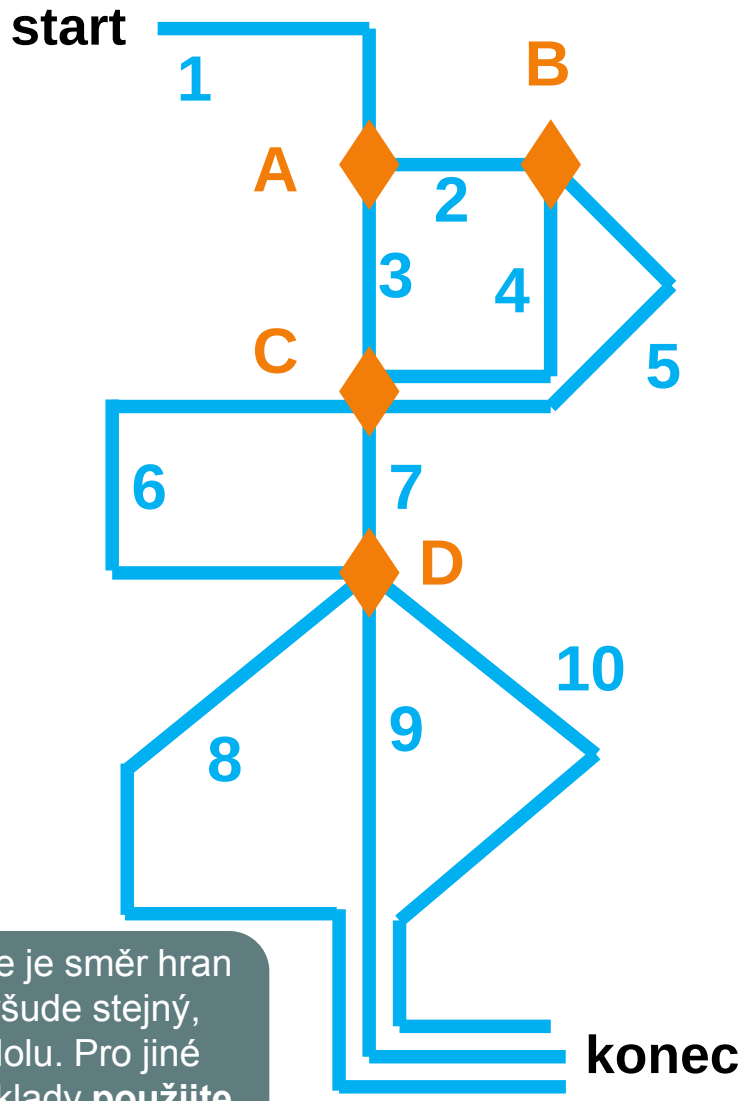



- Zjednoduššíme strukturu – teď nás zajímají pouze větvící body a přechody mezi nimi

  ( UML activity diagram → orientovaný graf )

- 4 větvící body = uzly
- 10 přechodů mezi nimi = hrany

# Pokrytí cest v aplikaci




Zde je směr hran všude stejný, dolu. Pro jiné příklady **použijte orientaci hran**.

Vstupní a výstupní akce pro větvící body:

| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| **A** | 1 | 2<br>3 |
| **B** | 2 | 4<br>5 |
| **C** | 3<br>4<br>5 | 6<br>7 |
| **D** | 6<br>7 | 8<br>9<br>10 |
| konec | 8<br>9<br>10 | |

# Pokrytí cest v aplikaci

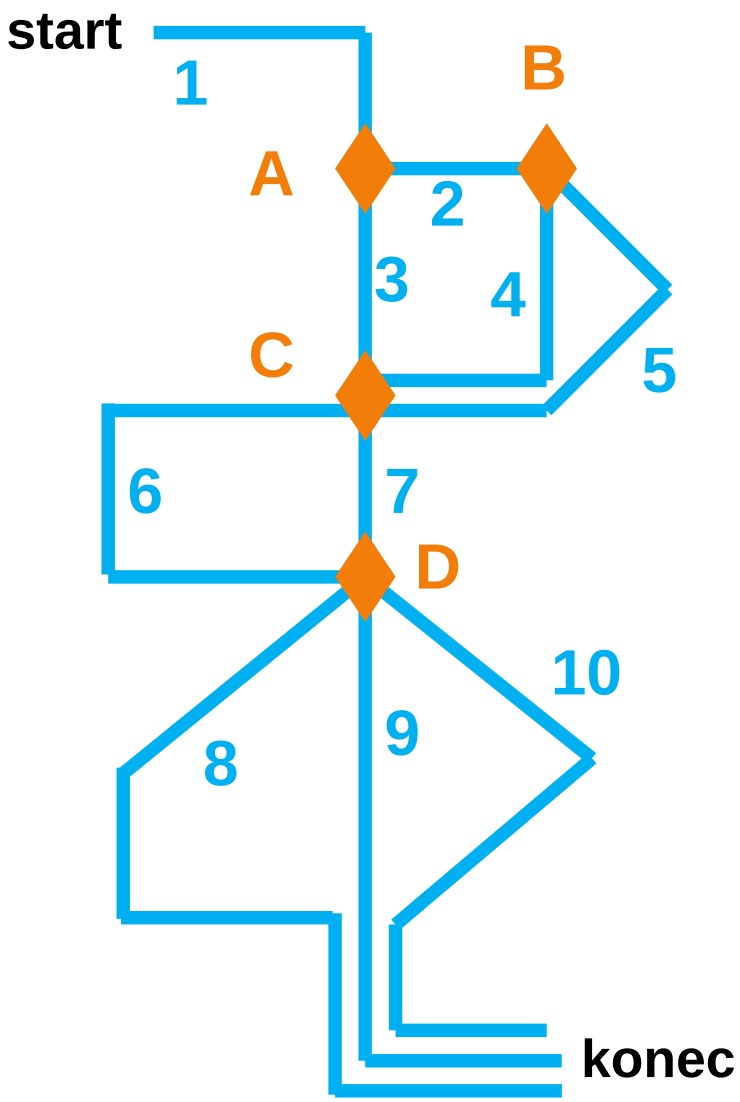
Vstupní a výstupní akce pro větvící body:

Kontrola konzistence:

- Vstupní akce a výstupní akce – všechny hrany jsou obsažené ve sloupci
- Se startem a koncem v tabulce poté nebudeme už pracovat

| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| **A** | 1 | 2<br>3 |
| **B** | 2 | 4<br>5 |
| **C** | 3<br>4<br>5 | 6<br>7 |
| **D** | 6<br>7 | 8<br>9<br>10 |
| konec | 8<br>9<br>10 | |

# Pokrytí cest v aplikaci




**Stačí vykonat jen všechny akce v aplikaci, tj. alespoň jednou projít všechny hrany grafu?**

**Zkuste najít situace a příklady, kdy to nestačí**

Pokrytí podle TMAP *Next*:

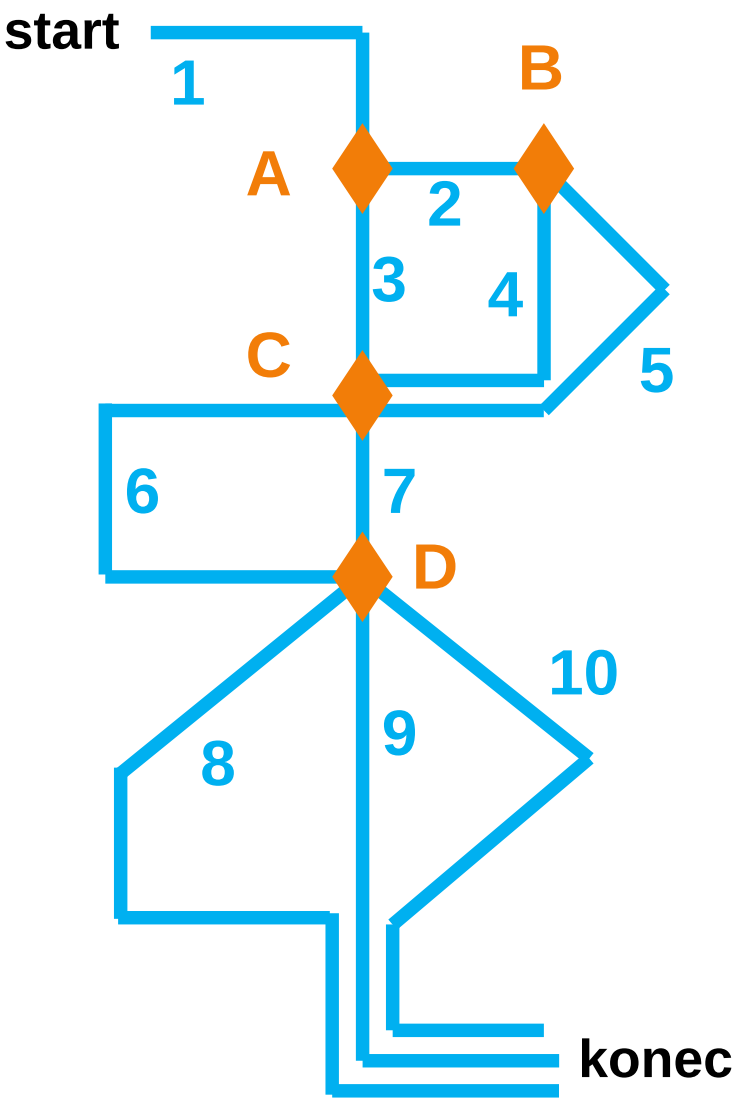
- **Hloubka pokrytí (test depth level) N**
  N = 1,2,3…
- Jistota, že jsou pokryty všechny kombinace N na sebe navazujících akcí

# Pokrytí cest v aplikaci

| Hloubka pokrytí | Popis | Kdy použít (typicky) |
|---|---|---|
| **1** | Každá akce (hrana grafu) se vykoná jednou | Testy málo prioritních akcí, smoke testy |
| **2** | Pro každé větvení (uzel) projdeme všechny kombinace možných vstupních akcí do uzlu a výstupních akcí z uzlu | Střední úroveň testování |
| **3** | Pro každé větvení (uzel) projdeme všechny kombinace možných vstupních akcí do uzlu a 2 na sebe navazujících výstupních akcí | Vysoká intenzita testů |
| **N** | Pro každé větvení (uzel) projdeme všechny kombinace možných vstupních akcí do uzlu a N-1 na sebe navazujících výstupních akcí | |

**Je možné použít pro různé větvicí body v jednom grafu různé úrovně pokrytí?**

# Pokrytí cest

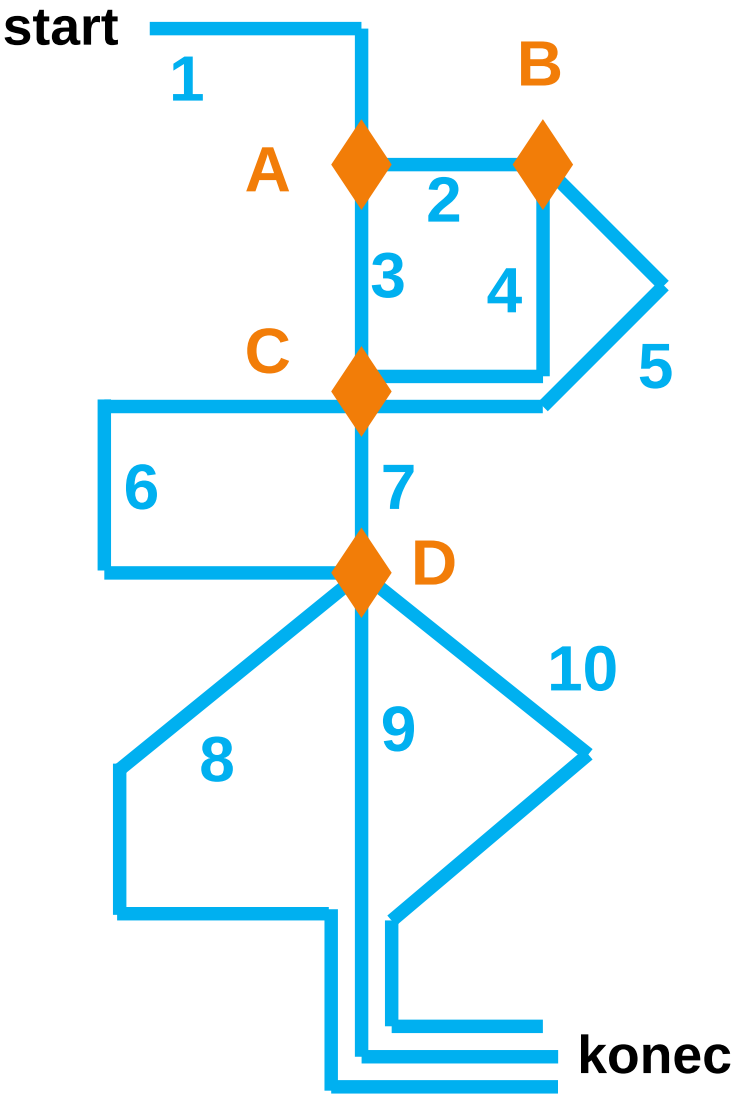



| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| A | 1 | 2, 3 |
| B | 2 | 4, 5 |
| C | 3, 4, 5 | 6, 7 |
| D | 6, 7 | 8, 9, 10 |
| konec | 8, 9, 10 | |

**Hloubka pokrytí 1:**

| Větvící bod | Kombinace pro test |
|---|---|
| start | 1 |
| A | 2, 3 |
| B | 4, 5 |
| C | 6, 7 |
| D | 8, 9, 10 |

# Pokrytí cest

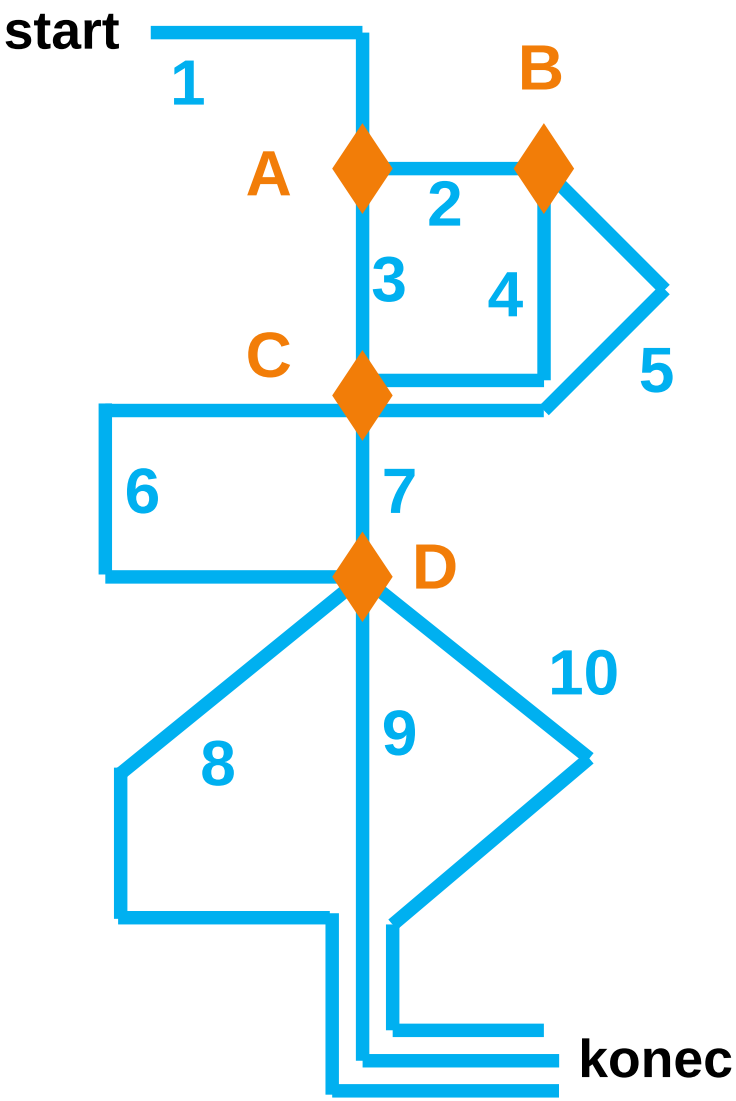



| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| **A** | 1 | 2, 3 |
| **B** | 2 | 4, 5 |
| **C** | 3, 4, 5 | 6, 7 |
| **D** | 6, 7 | 8, 9, 10 |
| konec | 8, 9, 10 | |

**Hloubka pokrytí 2:**

| Větvící bod | Kombinace pro test |
|---|---|
| **A** | 1-2, 1-3 |
| **B** | 2-4, 2-5 |
| **C** | 3-6, 3-7, 4-6, 4-7, 5-6, 5-7 |
| **D** | 6-8, 6-9, 6-10, 7-8, 7-9, 7-10 |

# Pokrytí cest




| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| A | 1 | 2, 3 |
| B | 2 | 4, 5 |
| C | 3, 4, 5 | 6, 7 |
| D | 6, 7 | 8, 9, 10 |
| konec | 8, 9, 10 | |

**Hloubka pokrytí 3:**

| Větvící bod | Kombinace pro test |
|---|---|
| A | 1-2-4, 1-2-5, 1-3-6, 1-3-7 |
| B | 2-4-6, 2-4-7, 2-5-6, 2-5-7 |
| C | 3-6-8, 3-6-9, 3-6-10, 3-7-8, 3-7-9, 3-7-10<br>4-6-8, 4-6-9, 4-6-10, 4-7-8, 4-7-9, 4-7-10<br>5-6-8, 5-6-9, 5-6-10, 5-7-8, 5-7-9, 5-7-10 |
| D | 6-8, 6-9, 6-10, 7-8, 7-9, 7-10 |

**Jak by to vypadalo, kdyby byly v grafu cykly?**

# Pokrytí cest

**Nyní zkombinujeme kombinace akcí za sebou**

- Cílem je
  - Minimální počet kroků testu
  - Zároveň pokrytí všech akcí, které potřebujeme otestovat

- Pokud máme při kombinování na výběr (tj. kombinaci akcí jsme již pokryli a potřebujeme ji vykonat znovu, abychom se dostali do potřebné části grafu), preferujeme prioritnější akce:
  - Větší důležitost pro běh aplikace
  - Větší rizikovost z technického pohledu

- Pokud vybereme jen část kombinací (omezený čas na testy), zkontrolujte, že:
  - Jsou pokryté nejdůležitější případy
  - Akce na sebe logicky navazují (aby šel test vykonat)

# Pokrytí cest

Příklad pro hloubku pokrytí 1

| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| A | 1 | 2, 3 |
| B | 2 | 4, 5 |
| C | 3, 4, 5 | 6, 7 |
| D | 6, 7 | 8, 9, 10 |
| konec | 8, 9, 10 | |

| Větvící bod | Kombinace pro test |
|---|---|
| start | 1 |
| A | 2, 3 |
| B | 4, 5 |
| C | 6, 7 |
| D | 8, 9, 10 |

**Sekvence testu:**

| Test | Sekvence akcí |
|---|---|
| 1 | 1-2-4-6-8 |
| 2 | 1-3-7-9 |
| 3 | 1-2-5-7-10 |

**Jak se odvodí počet sekvencí v tomto případě?**

# Pokrytí cest

Příklad pro hloubku pokrytí 2

| Větvící bod | Vstupní akce | Výstupní akce |
|---|---|---|
| start | | 1 |
| A | 1 | 2, 3 |
| B | 2 | 4, 5 |
| C | 3, 4, 5 | 6, 7 |
| D | 6, 7 | 8, 9, 10 |
| konec | 8, 9, 10 | |

| Větvící bod | Kombinace pro test |
|---|---|
| A | 1-2, 1-3 |
| B | 2-4, 2-5 |
| C | 3-6, 3-7, 4-6, 4-7, 5-6, 5-7 |
| D | 6-8, 6-9, 6-10, 7-8, 7-9, 7-10 |

**Sekvence testu:**

| Test | Sekvence akcí |
|---|---|
| 1 | 1-2-4-6-8 |
| 2 | 1-3-6-9 |
| 3 | 1-2-5-6-10 |
| 4 | 1-3-7-8 |
| 5 | 1-2-4-7-9 |
| 6 | 1-2-5-7-10 |

# Elementary comparison test

Probírali jsme:

- Kombinace vstupů v rozhodovacím bodě
- Sekvenci akcí (workflow) aplikace

Jak v situaci, kdy potřebujeme obojí zkombinovat – pro důkladný test složitějšího rozhodovacího algoritmu?

→ Elementary comparison test

# Elementary comparison test

**IF (** letové hodiny > 200 **OR** věk < 60 **)** **AND** prošel výcvikem
**THEN**
  **IF (** věk > 30 **AND** letové hodiny > 400 **)**
  **THEN**
    může létat jako hlavní pilot
  **ELSE**
    může létat jako druhý pilot
  **IF (** letové hodiny > 300 **AND** nezpůsobil
    nestandardní situaci za poslední 2 roky **)**
  **THEN**
    dostane příplatek 20%
  **ELSE**
    dostane příplatek 10%
**ELSE**
nemůže létat na zaoceánských letech

# Elementary comparison test

**IF** ( letové hodiny > 200 **OR** věk < 60 ) **AND** prošel výcvikem
**THEN**

rozhodovací bod A

**IF** ( věk > 30 **AND** letové hodiny > 400 )
**THEN**
může létat jako hlavní pilot
**ELSE**
může létat jako druhý pilot

rozhodovací bod B

**IF** ( letové hodiny > 300 **AND** nezpůsobil nestandardní situaci za poslední 2 roky )
**THEN**
dostane příplatek 20%
**ELSE**
dostane příplatek 10%

rozhodovací bod C

**ELSE**
nemůže létat na zaoceánských letech

rozhodovací bod A

# Elementary comparison test

Kombinace vstupních dat v rozhodovacích bodech A, B, C

- Techniku vybereme podle úrovně pokrytí, které požadujeme
- Zde použijeme **MC/DC**

rozhodovací bod A:

| R = ( A OR B ) AND C | 1 | 0 |
|---|---|---|
| A | 1 0 1 | 0 0 1 |
| B | 0 1 1 | 0 0 1 |
| C | 0 1 1 | 0 0 0 |

rozhodovací bod B:

| R = A AND B | 1 | 0 |
|---|---|---|
| A | 1 1 | 0 1 |
| B | 1 1 | 1 0 |

rozhodovací bod C:

| R = A AND B | 1 | 0 |
|---|---|---|
| A | 1 1 | 0 1 |
| B | 1 1 | 1 0 |

# Elementary comparison test

rozhodovací bod A:

| **R = ( A OR B ) AND C** | může létat na z.l. a rozhoduj dále | nemůže létat na z.l. |
|---|---|---|
| letové hodiny > 200 | situace A1: **1 0 1** | 0 0 1 |
| věk < 60 | situace A2: **0 1 1** | situace A3: **0 0 1** |
| prošel výcvikem | 0 1 1 | situace A4: **0 0 0** |

rozhodovací bod B:

| **R = A AND B** | hlavní pilot | druhý pilot |
|---|---|---|
| věk > 30 | situace B1: 1 1 | situace B2: 0 1 |
| letové hodiny > 400 | 1 1 | situace B3: 1 0 |

rozhodovací bod C:

| **R = A AND B** | příplatek 20% | příplatek 10% |
|---|---|---|
| letové hodiny > 300 | situace C1: 1 1 | situace C2: 0 1 |
| nezpůsobil n.situaci | 1 1 | situace C3: 1 0 |

# Elementary comparison test

**Které vstupy jsou společné pro rozhodovací body?**

rozhodovací bod A:

| **R = ( A OR B ) AND C** | může létat na z.l. a rozhoduj dále | nemůže létat na z.l. |
|---|---|---|
| **letové hodiny > 200** | situace A1: **1 0 1** | 0 0 1 |
| **věk < 60** | situace A2: **0 1 1** | situace A3: **0 0 1** |
| prošel výcvikem | 0 1 1 | situace A4: **0 0 0** |

rozhodovací bod B:

| **R = A AND B** | hlavní pilot | druhý pilot |
|---|---|---|
| **věk > 30** | situace B1: **1** 1 | situace B2: **0** 1 |
| **letové hodiny > 400** | 1 1 | situace B3: 1 **0** |

rozhodovací bod C:

| **R = A AND B** | příplatek 20% | příplatek 10% |
|---|---|---|
| **letové hodiny > 300** | situace C1: **1** 1 | situace C2: **0** 1 |
| nezpůsobil n.situaci | 1 1 | situace C3: 1 **0** |

# Elementary comparison test

**Konkrétní testovací situace:**

rozhodovací bod A:

| **R = ( A OR B ) AND C** | situace A1 | situace A2 | situace A3 | situace A4 |
|---|---|---|---|---|
| **letové hodiny** | > 200 | <= 200 | <= 200 | <= 200 |
| **věk** | >= 60 | < 60 | >= 60 | >= 60 |
| prošel výcvikem | ano | ano | ano | ne |

rozhodovací bod B:

| **R = A AND B** | situace B1 | situace B2 | situace B3 |
|---|---|---|---|
| **věk** | > 30 | <= 30 | > 30 |
| **letové hodiny** | > 400 | > 400 | <= 400 |

rozhodovací bod C:

| **R = A AND B** | situace C1 | situace C2 | situace C3 |
|---|---|---|---|
| **letové hodiny** | > 300 | <= 300 | > 300 |
| nezpůsobil n.situaci | ano | ne | ano |

# Elementary comparison test

**Vzájemně výlučná data:**

**vzájemně se vylučují**
**A1 a B2, A3 a B2, A4 a B2**

rozhodovací bod A:

| **R = ( A OR B ) AND C** | situace A1 | situace A2 | situace A3 | situace A4 |
|---|---|---|---|---|
| **letové hodiny** | > 200 | <= 200 | <= 200 | <= 200 |
| **věk** | **>= 60** | < 60 | **>= 60** | **>= 60** |
| prošel výcvikem | ano | ano | ano | ne |

rozhodovací bod B:

| **R = A AND B** | situace B1 | situace B2 | situace B3 |
|---|---|---|---|
| **věk** | > 30 | **<= 30** | > 30 |
| **letové hodiny** | > 400 | > 400 | <= 400 |

rozhodovací bod C:

| **R = A AND B** | situace C1 | situace C2 | situace C3 |
|---|---|---|---|
| **letové hodiny** | > 300 | <= 300 | > 300 |
| nezpůsobil n.situaci | ano | ne | ano |

# Elementary comparison test

**Vzájemně výlučná data:**

**vzájemně se vylučují**
**A2 a C1, A2 a C3, A3 a C1, A3 a C3, A4 a C1, A4 a C3**

rozhodovací bod A:

| **R = ( A OR B ) AND C** | situace A1 | situace A2 | situace A3 | situace A4 |
|---|---|---|---|---|
| **letové hodiny** | > 200 | **<= 200** | **<= 200** | **<= 200** |
| **věk** | >= 60 | < 60 | >= 60 | >= 60 |
| prošel výcvikem | ano | ano | ano | ne |

rozhodovací bod B:

| **R = A AND B** | situace B1 | situace B2 | situace B3 |
|---|---|---|---|
| **věk** | > 30 | <= 30 | > 30 |
| **letové hodiny** | > 400 | > 400 | <= 400 |

rozhodovací bod C:

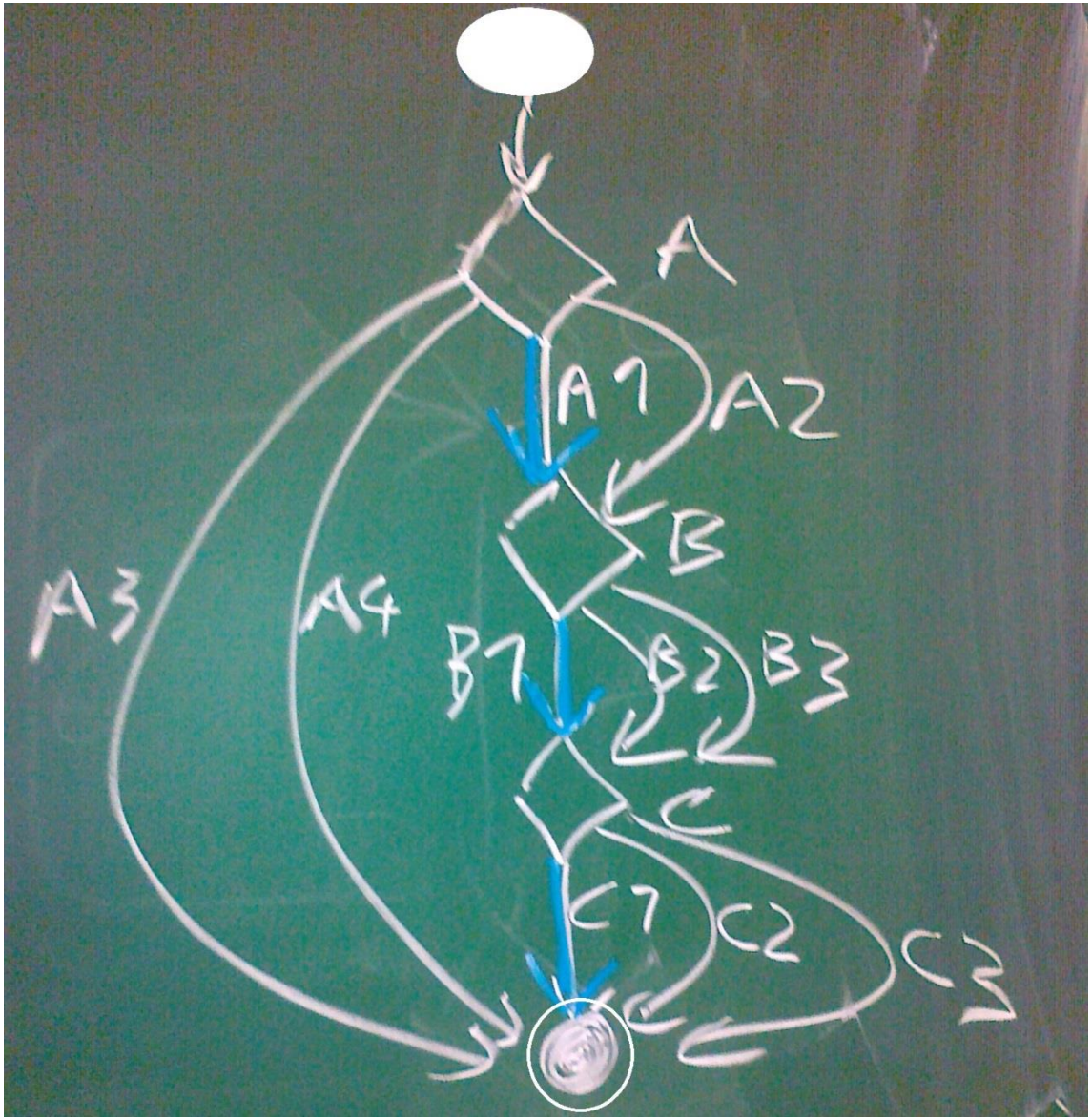
| **R = A AND B** | situace C1 | situace C2 | situace C3 |
|---|---|---|---|
| **letové hodiny** | **> 300** | <= 300 | **> 300** |
| nezpůsobil n.situaci | ano | ne | ano |

# Elementary comparison test

**Průchody strukturovaným větvením:**

| rozhodovací bod | testovací situace | výsledek rozhodnutí | | dále jde do rozhodovacího bodu |
|---|---|---|---|---|
| **A** | A1 | 1 | může létat na z.l. a rozhoduj dále | B |
| | A2 | 1 | může létat na z.l. a rozhoduj dále | B |
| | A3 | 0 | nemůže létat na z.l. | konec |
| | A4 | 0 | nemůže létat na z.l. | konec |
| **B** | B1 | 1 | hlavní pilot | C |
| | B2 | 0 | druhý pilot | C |
| | B3 | 0 | druhý pilot | C |
| **C** | C1 | 1 | příplatek 20% | konec |
| | C2 | 0 | příplatek 10% | konec |
| | C3 | 0 | příplatek 10% | konec |
| konec | - | | | |

# Elementary comparison test



# Elementary comparison te

**vzájemně se vylučují:**
**A1 a B2**
**A2 a C1, C3**
**A3 a B2, C1, C3**
**A4 a B2, C1, C3**

## Výběr kombinací pro vytvoření testovacích situací:

| rozhodovací bod | testovací situace | výsledek rozhodnutí | Dále jde do rozhodovacího bodu | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | A1 | 1 | B | **X** | | | | x |
| | A2 | 1 | B | | **X** | | | |
| | A3 | 0 | konec | | | **X** | | |
| | A4 | 0 | konec | | | | **X** | |
| **B** | B1 | 1 | C | **X** | | | | |
| | B2 | 0 | C | | **X** | | | |
| | B3 | 0 | C | | | | | **X** |
| **C** | C1 | 1 | konec | **X** | | | | |
| | C2 | 0 | konec | | **X** | | | |
| | C3 | 0 | konec | | | | | **X** |

**Jak se obecně určí počet testovacích situací pro tento typ testu?**

# Exploratory testing

**Jak navrhnout testy a průchody programem, když nemáme k dispozici dostatečnou test basis?**

- **Free testing**
  - Testeři volně procházejí aplikaci bez testovacích scénářů a hlásí chyby
  - Průchod aplikací se nezaznamenává
  - Sporná kontrola a dokumentace, co bylo protestováno
  - Efektivita silně závislá na morálce testerů

**Jaký má důsledek na hlášení chyby?**
**Potřebují testeři znát testovanou aplikaci?**
**Jaký to má vliv na efektivitu?**

- **Exploratory testing**
  - „Zaznamenáváme co jsme testovali“
  - Obecná technika pro testování, pokud není k dispozici dostatečná test basis
  - Ideově se nejvíc hodí do průchodů aplikací, proto je zde ;)

# Exploratory testing

**Definice podle Jamese Bacha** (převzatá do ISTQB):

Paralelní učení, návrh testů a jejich provádění. Tester navrhuje testy v průběhu jejich provádění a získané informace jsou využity pro návrh nových a vylepšených testovacích případů.

<u>Základní vlastnosti:</u>

- Řešení situace, kdy není k dispozici test basis nebo nejsou připravené testovací scénáře a není čas je vytvořit
- Závislé na zkušeném týmu testerů
- Není doložené pokrytí aplikace testy
- Při vhodném nastavení zvýší pokrytí zajištěné formálními technikami pro návrh testů

# Exploratory testing

**Kdy použít a kdy naopak ne?** *(podle TMAP Next)*

| Situace, kdy použít | Situace, kdy nepoužít |
|---|---|
| Je nedostatečná test basis | Pokud jsou zvýšené požadavky na doložení test coverage a reporting průběhu a výsledků testů |
| Není k dispozici dostatek času pro přípravu testů | Pro kritické funkcionality, jejichž selhání může způsobit škody |
| K dispozici jsou testeři, kteří mají:<br>• Zkušenosti<br>• Dobrou pracovní morálku<br>• Znalost domény / oblasti | Pokud jsou k dispozici nezkušení testeři, kteří nedokáží vytvořit účinné testy bez formální techniky |
| Jako doplněk jiných více formálních testovacích technik, pro podporu kreativního testování | Pokud nejsou výsledky testů hned viditelné, například dávkové přenosy |
| | Pro testy složitých výpočtů, operace nad komplikovanou datovou strukturou |
| | Situace, kdy je potřeba speciální příprava, například zátěžové testy |

# Exploratory testing

**Jak „zaznamenávat cestu“?**

Pokud je k dispozici specifikace nebo dokumentace a jen nejsou testovací scénáře:

- Vytváření testovacích případů v průběhu testů
- Jejich navázání na strukturu aplikace
  - Architektonický model
  - Use cases
  - Popis procesů

Pokud není k dispozici dokumentace ani nejsou testovací scénáře:

- Vytváření testovacích případů v průběhu testů
- Rekonstrukce struktury aplikace (model) a navázání testovacích případů na ní

- Možná i zpětná dokumentace aplikace jako výsledek testů

**Tohle může být užitečný přístup, ale jaká má rizika?**

**Děkuji za pozornost**

buresm3@fel.cvut.cz

# Zdroje

TMAP Next:
http://www.tmap.net/en/tmap-next
T. Koomen, L. van der Aalst, B.Broekman, M. Vroon: TMap Next, UTN Publishers, 2010

ISTQB Certified tester Foundation level syllabus, release 2011
http://www.istqb.org/downloads/viewcategory/16.html

ISTQB Glossary of testing terms, version 2.2
http://www.istqb.org/downloads/viewcategory/20.html

Exploratory testing:
James Bach, www.satisfice.com
Bach J., Exploratory testing IN: E. van Veenendaal, The Testing Practitioner, UTN Publishers, 2002, pp. 261-273